

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

Прогнозирование банкротства

Анализ финансовых показателей тайваньских компаний

СУТЬ ПРОЕКТА

О проекте

Данные: TEJ (1999–2009), 6 819 компаний, 95 коэффициентов.

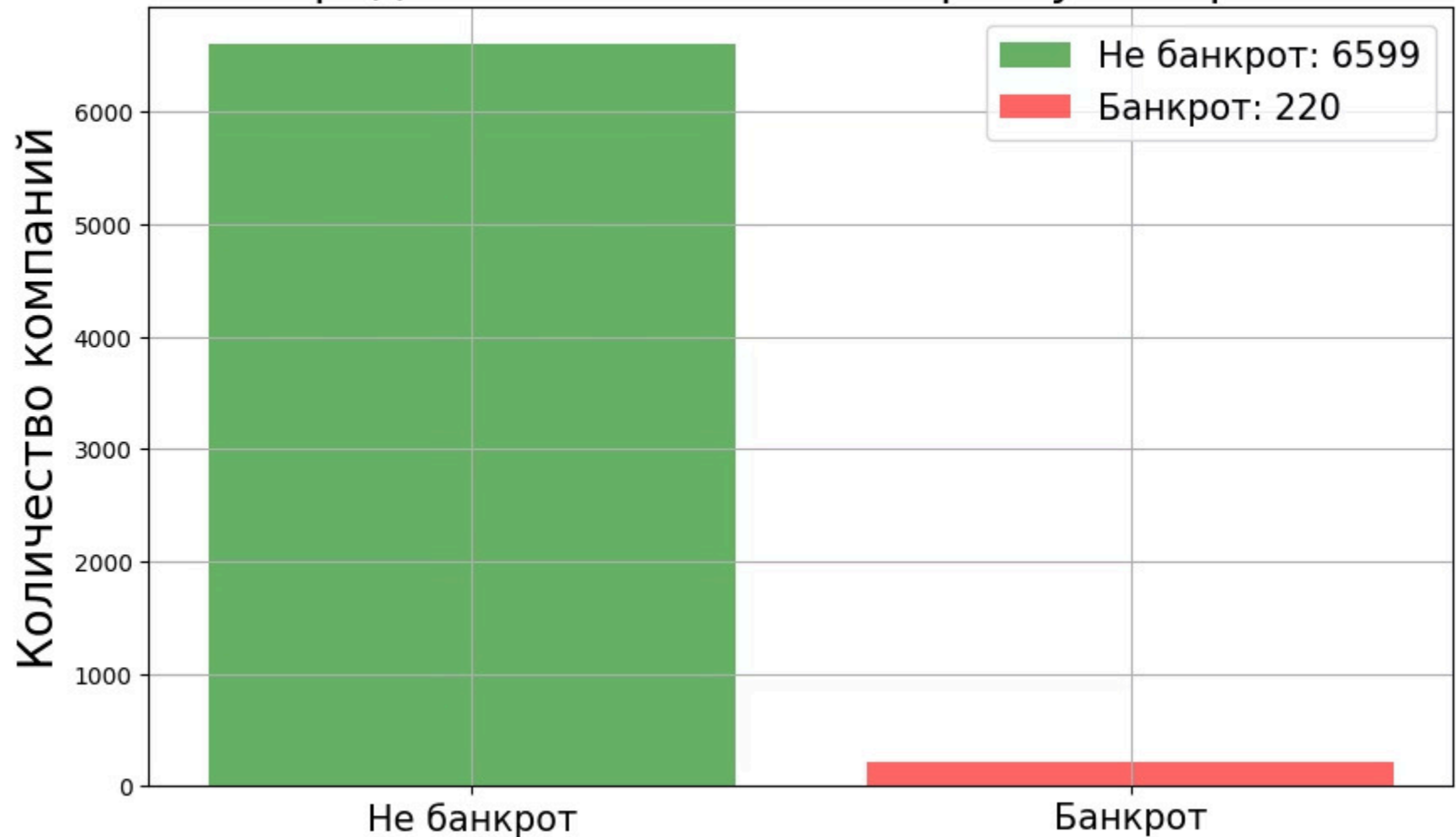
Отбор признаков: сокращение до 10 ключевых признаков.

Модели: Logistic Regression, Random Forest и XGBoost.

Бинарная классификация
Банкротство / Не банкротство

Обзор данных

Распределение компаний по факту банкротства



6819

Компаний
Всего наблюдений в датасете

95

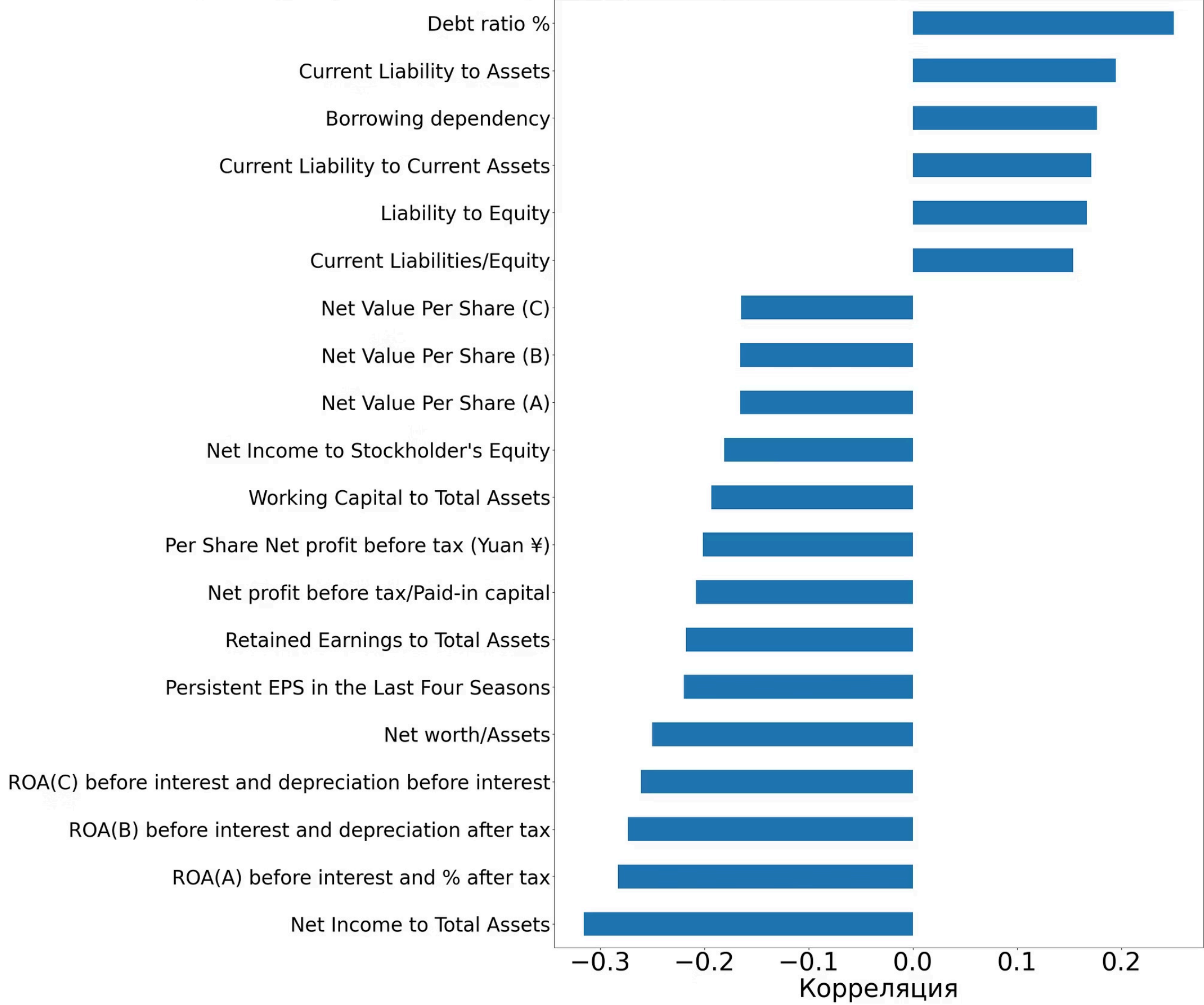
Признаков
Финансовых коэффициентов изначально

3.23%

Доля банкротств
Сильный дисбаланс классов

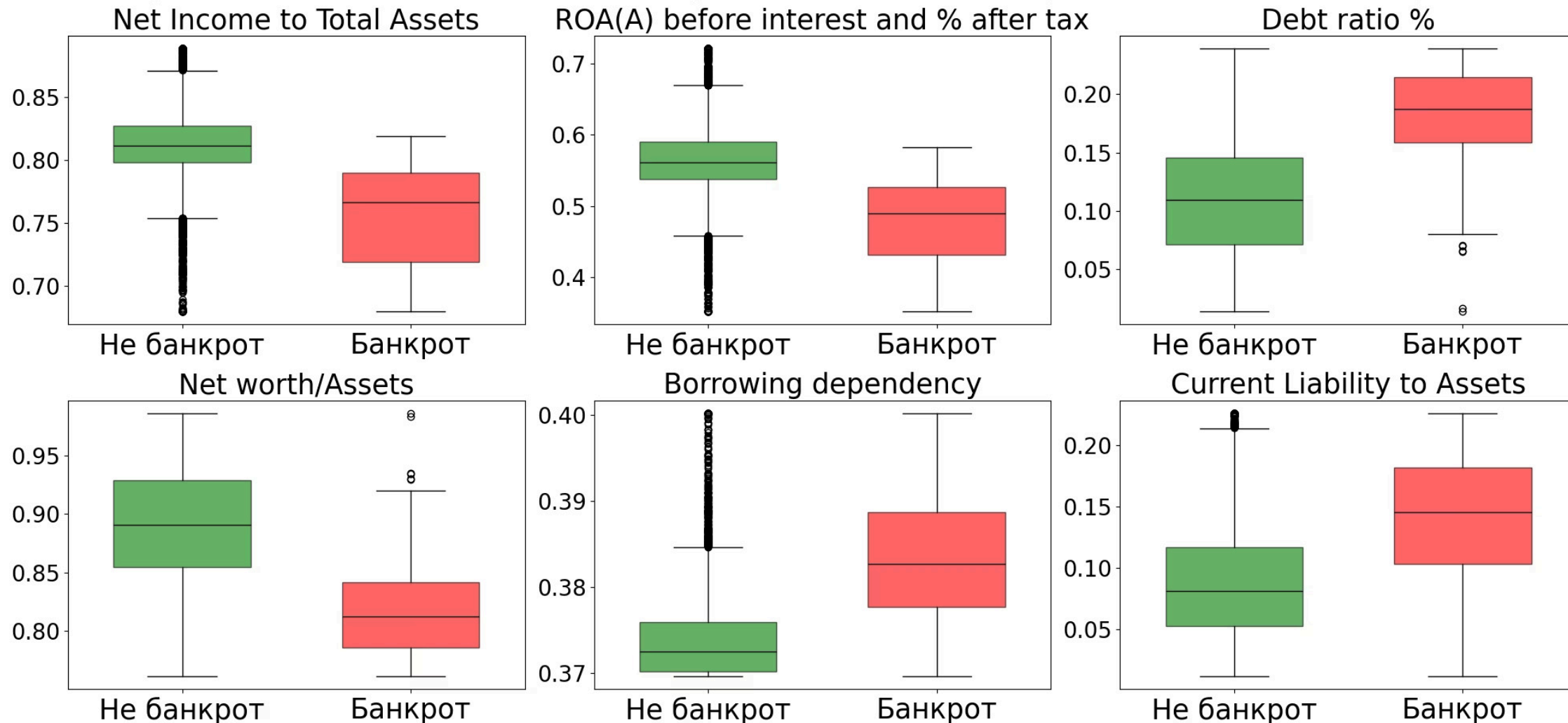
Топ-20 признаков по корреляции

Топ-20 признаков по корреляции с банкротством



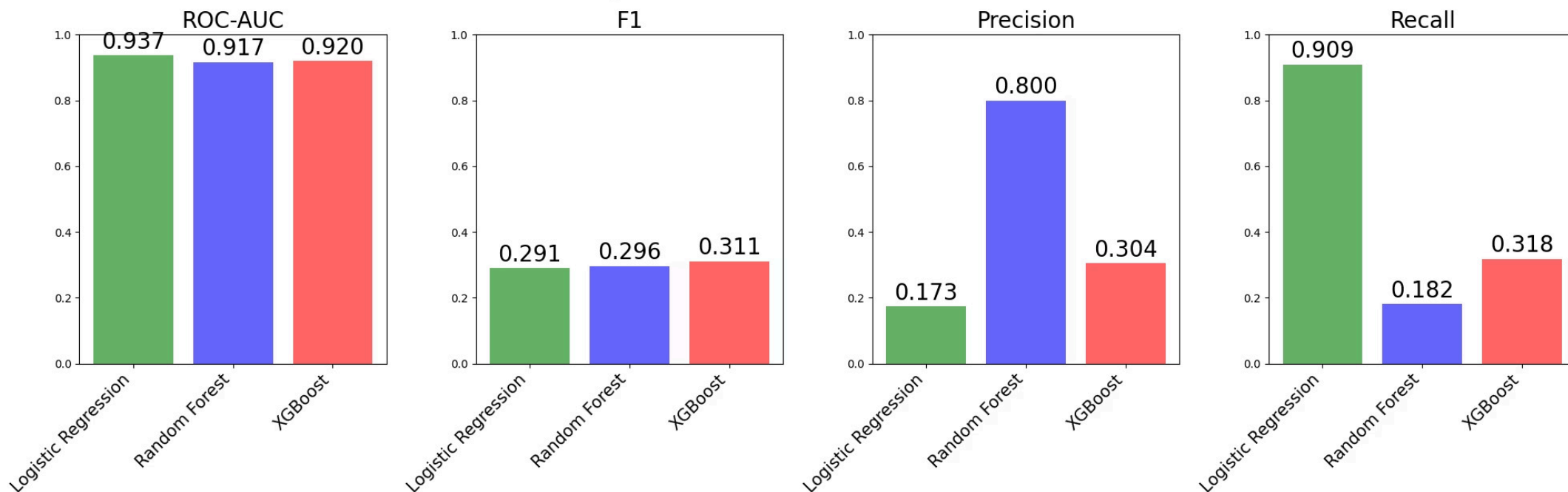
Распределение ключевых признаков

Распределение ключевых признаков: банкротов и не банкротов

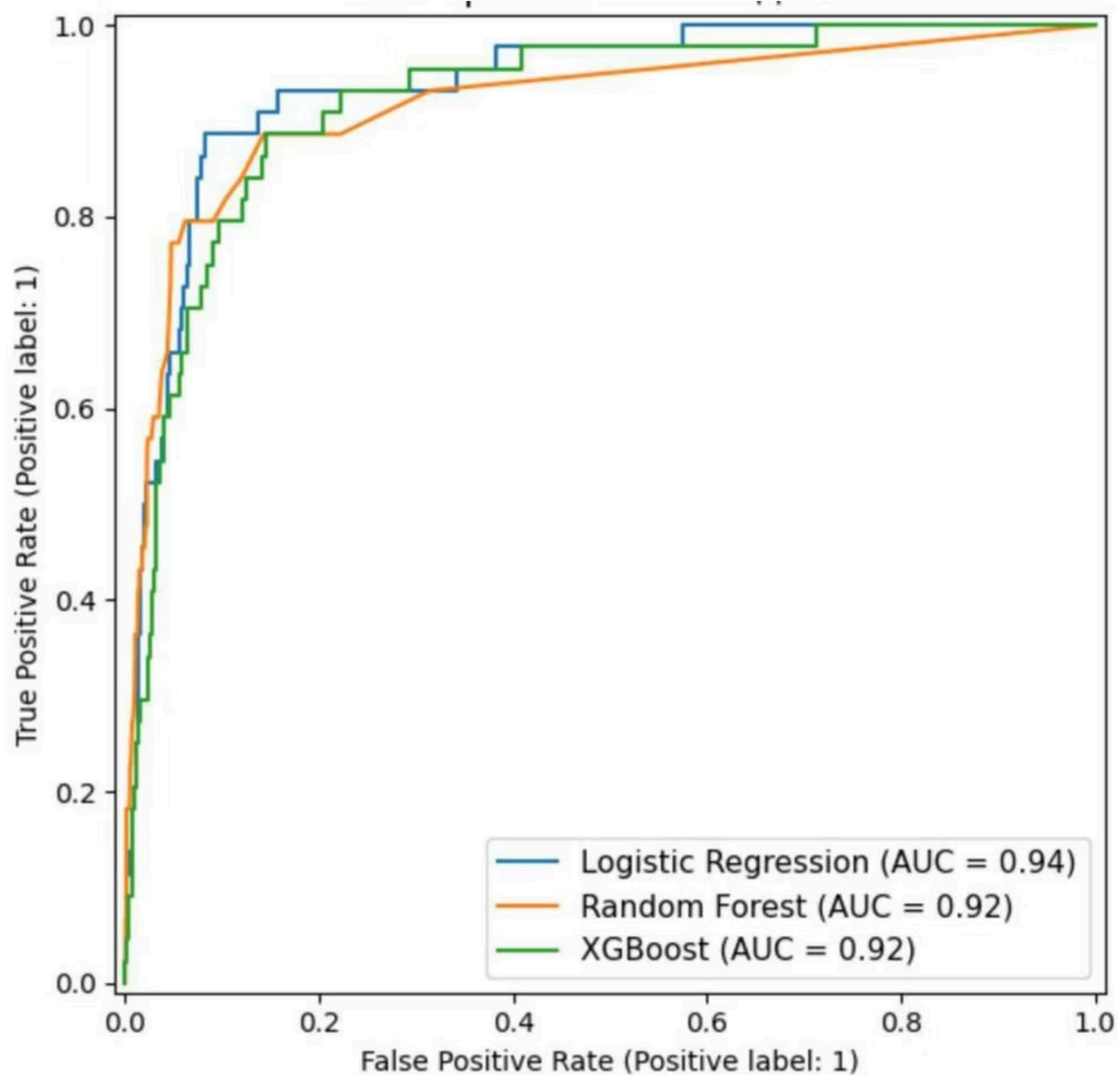


Обучение и сравнение моделей

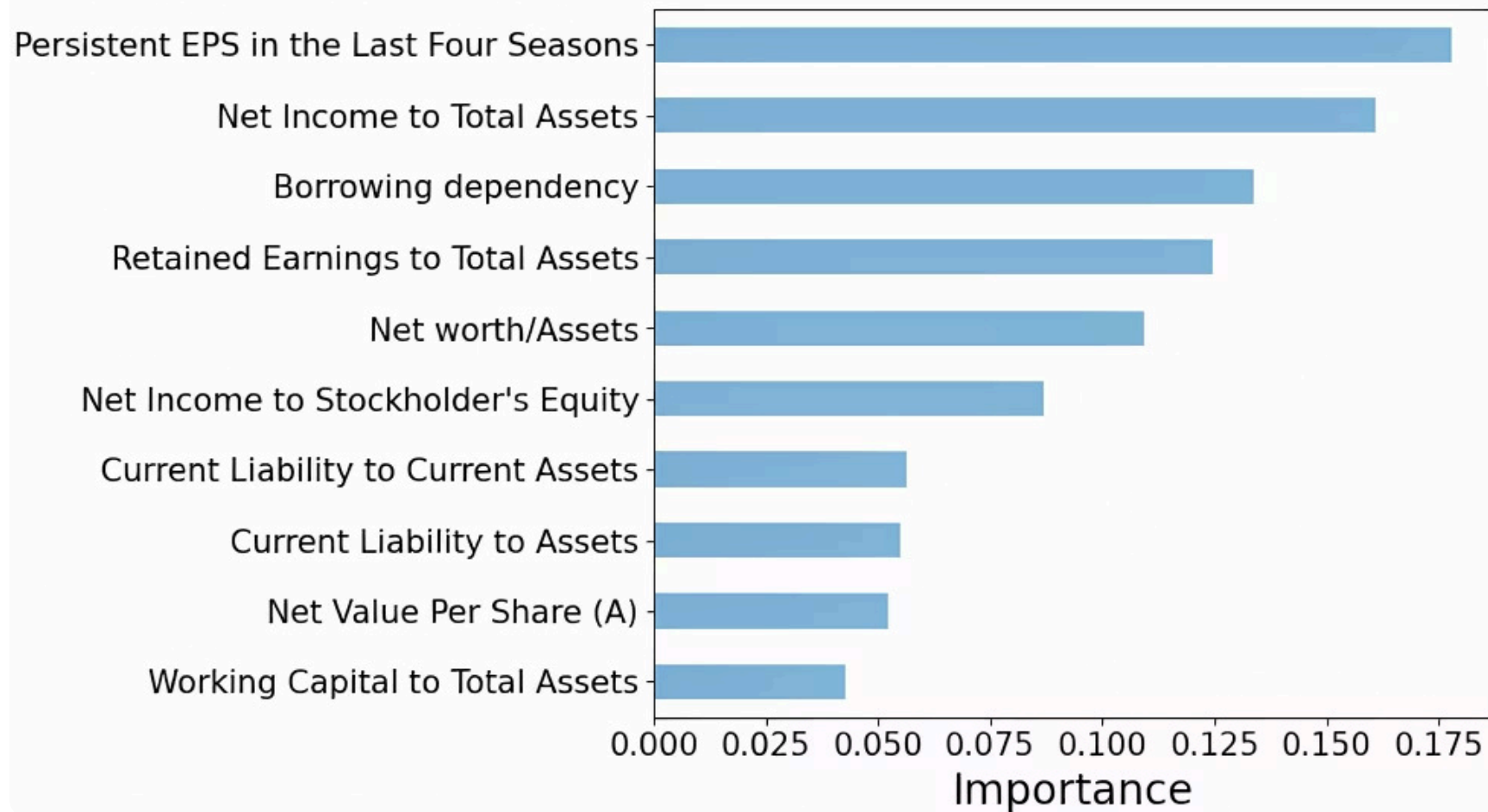
Сравнение моделей



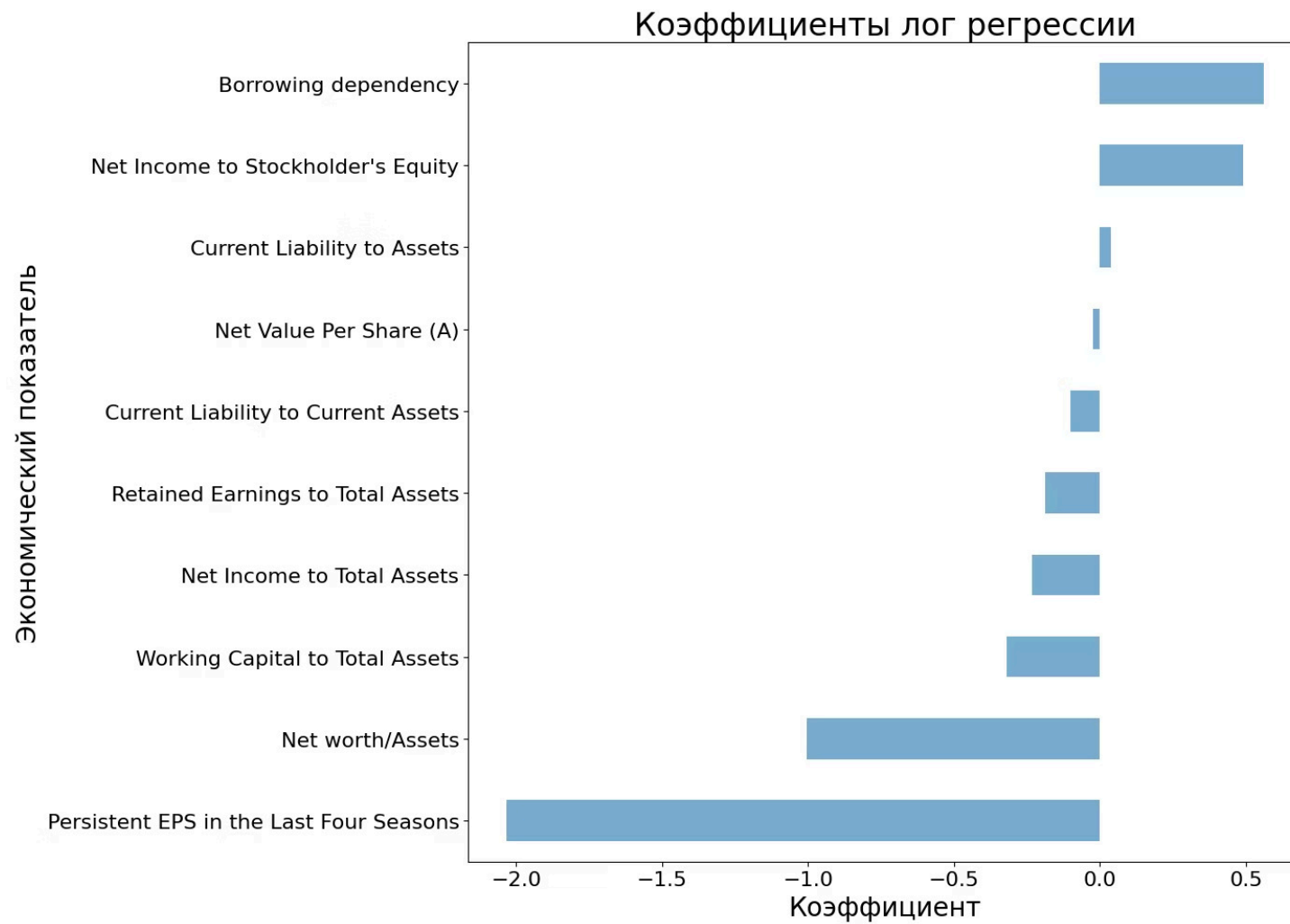
ROC-кривые и интерпретация результатов



Важность признаков — Random Forest



Коэффициенты логистической регрессии



ИТОГ

Заключение и выводы



Дисбаланс классов

Ключевая проблема датасета — дисбаланс классов. Из-за него ни одна модель не набрала F1 больше 0.31.



Лучшая модель

Лучшей моделью стала логистическая регрессия.



Ключевые признаки

Ключевые экономические показатели, которые влияют на банкротство:
Persistent EPS in the Last Four Seasons, Net Income to Total Assets, Borrowing dependency.